MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

From Goldfish to Trapezfisch

Evolutionary Perspectives on Medical Data Pipelines

by **Alice Bob Charlie David-Eve**
12345678

submitted in partial fulfilment
of the requirements for the degree of

Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)

in Medical Informatics

Meducal University of Vienna

University Hospital for Internal Medicine III

Division of Endocrinology and Metabolism

1st Supervisor:	Prof. Dr. rer. nat. Name	(MedUni Vienna)
2nd Supervisor:	Prof. Dr. med. Name	(MedUni Vienna)
3rd Supervisor:	O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Name	(TU Wien)
Place, Date:	Vienna, Sa 11. Apr 18:50:36 CEST 2026	
Semester:	SoSe 2026	

Git Version: e1bae8-dirty

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Wien, 11. Apr 2026

_____

(Author Name)

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Acknowledgments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus.

Unpublished working draft. Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Table of contents

Eidesstattliche Erklärung . . . . . **ii**

Acknowledgments . . . . . **iv**

Abstract . . . . . **vi**

Zusammenfassung . . . . . **viii**

Table of contents . . . . . **x**

Glossary . . . . . **xii**

Part 1 – First part **2**

Introduction **4**
- Goals 4
  - Sub-goals 4
- Methodology 5

1. First chapter **8**
- 1.1. Goals 9
- 1.2. Code 9
- 1.3. Boxes 10
  - 1.3.1. Informations 10

2. Second chapter **16**
- 2.1. Goals 17

3. Conclusions and outlooks **18**

Part 2 – Second part **20**

Appendix **22**

A. Algorithms **24**
- A.1. Test 25

B. Foundations **26**

C. some math **28**

D. code **30**

List of figures **32**

List of tables **34**

List of listings **36**

List of theorems **38**

List of equations **40**

Bibliography **42**

Unpublished working draft. Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

du # Glossary

dv ## Abbreviations

dw ***CNN* – Convolutional Neural Network**: Deep learning architecture for image tasks

dx ## Symbols

dy $\boldsymbol{\mu}$: Population mean

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

dz

ea

Part 1

First part

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Introduction

Goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus.

$$y = f(x) \tag{1a}$$

$$g = h(x) \tag{1b}$$

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Sub-goals

Figure 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut. (cf. Figure 1)

Methodology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in voluptate aut a voluptate discedere. Nam cum ignoratione rerum bonarum et malarum maxime hominum vita vexetur, ob eumque errorem et voluptatibus maximis saepe priventur et durissimis animi doloribus torqueantur, sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem. Sapientia enim est una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinat. Qua praeceptrice in tranquillitate vivi potest omnium cupiditatum ardore restincto. Cupiditates

Unpublished working draft. Not for distribution.

enim sunt insatiabiles, quae non modo voluptatem esse, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro reprehensa et correcta permulta. Nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam. Certe, inquam, pertinax non ero tibique, si mihi probabis ea, quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae et a formidinum terrore vindicet et ipsius fortunae modice ferre doceat iniurias et omnis monstret vias, quae ad amicos pertinerent, negarent esse per se ipsam causam non multo maiores esse et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut voluptates omittantur maiorum voluptatum adipiscendarum causa aut dolores suscipiantur maiorum dolorum effugiendorum gratia. Sed de clarorum hominum factis illustribus et gloriosis satis hoc loco dictum sit. Erit enim iam de omnium virtutum cursu ad voluptatem proprius disserendi locus. Nunc autem explicabo, voluptas ipsa quae qualisque sit, ut tollatur error omnis imperitorum intellegaturque ea, quae voluptaria, delicata, mollis habeatur disciplina, quam gravis, quam continens, quam severa sit. Non enim hanc solam sequimur, quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et cum iucunditate quadam percipitur sensibus, sed maximam voluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore careret, non modo non repugnantibus, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, neglegit mortem, de diis inmortalibus sine ullo metu vera sentit, non dubitat, si ita res se habeat. Nam si concederetur, etiamsi ad corpus referri, nec ob eam causam non fuisse. – Torquem detraxit hosti. – Et quidem se texit, ne interiret. – At magnum periculum adiit. – In oculis quidem exercitus. – Quid ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc facillime perspici potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel.

Unpublished working draft. Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Chapter 1

First chapter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Table of contents

1.1. Goals 9
1.2. Code 9
1.3. Boxes 10

1.1. Goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Equations (1.1) et (1.2) are very important.

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) \text{ et voilà} \tag{1.1}$$

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) \text{ et voilà} \tag{1.2}$$

test

$$\pi \qquad \tau \tag{1.3}$$

$$\tau \tag{1.4a}$$

$$\pi \tag{1.4b}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

1.2. Code

Figure 1.1 is a beautiful typst logo.

Figure 1.1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Figure 1.2 the Typst logo. Figure 1.2b is a Typst logo [SJ21].

Unpublished working draft.
Not for distribution.

(a)

(b)

Figure 1.2 – (a) Left image and (b) Right image

Table 1.1 – Lorem ipsum dolor sit.

Substance	Subcritical °C	Supercritical °C
Hydrochloric Acid	12.0	92.1
Sodium Myreth Sulfate	16.6	104
Potassium Hydroxide	24.7	

Unpublished working draft. Not for distribution.

1.3. Boxes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

1.3.1. Informations

Note

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Tip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Warning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Theorem 1.3.1.1 *(Some theorem)* Theorem content goes here.

Proof Complicated proof. □

Proof 1.3.1.1 and theorem 1.3.1.1

Important

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Proof

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius

Unpublished working draft. Not for distribution.

Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in voluptate aut a voluptate discedere. Nam cum ignoratione rerum bonarum et malarum maxime hominum vita vexetur, ob eumque errorem et voluptatibus maximis saepe priventur et durissimis animi doloribus torqueantur, sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem. Sapientia enim est una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinat. Qua praeceptrice in tranquillitate vivi potest omnium cupiditatum ardore restincto. Cupiditates enim sunt insatiabiles, quae non modo voluptatem esse, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro reprehensa et correcta permulta. Nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam. Certe, inquam, pertinax non ero tibique, si mihi probabis ea, quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae et a formidinum terrore vindicet et ipsius fortunae modice ferre doceat iniurias et omnis monstret vias, quae ad amicos pertinerent, negarent esse per se ipsam causam non multo maiores esse et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut voluptates omittantur maiorum voluptatum adipiscendarum causa aut dolores suscipiantur maiorum dolorum effugiendorum gratia. Sed de clarorum hominum factis illustribus et gloriosis satis hoc loco dictum sit. Erit enim iam de omnium virtutum cursu ad voluptatem proprius disserendi locus. Nunc autem explicabo, voluptas ipsa quae qualisque sit, ut tollatur error omnis imperitorum intellegaturque ea, quae voluptaria, delicata, mollis habeatur disciplina, quam gravis, quam continens, quam severa sit. Non enim hanc solam sequimur, quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et cum iucunditate quadam percipitur sensibus, sed maximam voluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore careret, non modo non repugnantibus, verum etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur: finitas habet cupiditates, neglegit mortem, de diis inmortalibus sine ullo metu vera sentit, non dubitat, si ita res se habeat. Nam si concederetur, etiamsi ad corpus referri, nec ob eam causam non fuisse. – Torquem detraxit hosti. – Et quidem se texit, ne interiret. – At magnum periculum adiit. – In oculis quidem exercitus. – Quid ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc facillime perspici potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et attento intuemur, tum fit ut aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona. O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! Cum enim certe nihil homini possit melius esse quam Graecam. Quando enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel.[1]

Unpublished working draft. Not for distribution.

[1] This is a footnote

mt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
mu adipiscing elit, sed do eiusmod tempor inci-
mv didunt ut labore et dolore magnam aliquam
mw quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus
mx animo, cum corpore dolemus, fieri tamen per-
my magna accessio potest, si aliquod aeternum et
mz infinitum impendere malum nobis opinemur.
na Quod idem licet transferre in voluptatem, ut
nb postea variari voluptas distinguique possit,
nc augeri amplificarique non possit. At etiam
nd Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane
ne Stoicos irridente, statua est in quo a nobis
nf philosophia defensa et collaudata est, cum id,
ng quod maxime placeat, facere possimus, omnis
nh voluptas assumenda est, omnis dolor repellen-
ni dus. Temporibus autem quibusdam et aut of-
nj ficiis debitis aut rerum necessitatibus
nk saepe eveniet, ut et voluptates re-
nl
nm pudiandae sint et molestiae non
nn
no recusandae. Itaque earum
np
nq rerum defuturum, quas
nr
ns natura non depravata
nt
nu desiderat. Et quem ad
nv me accedis, saluto:
nw
nx 'chaere,' inquam, 'Tite!'
ny
nz lictores, turma omnis
oa
ob chorusque: 'chaere, Tite!'
oc
od hinc hostis mi Albucius,
oe
of hinc inimicus. Sed iure Mu-
og
oh cius. Ego autem mirari satis
oi non queo unde hoc sit tam in-
oj solens domesticarum rerum fastidium.
ok Non est omnino hic docendi locus; sed ita
ol prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui
om hoc primus cognomen invenerit, aut torquem
on illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est
oo consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt
op vitae sine metu degendae praesidia firmis-
oq sima. – Filium morte multavit. – Si sine causa,
or nollem me ab eo delectari, quod ista Pla-
os tonis, Aristoteli, Theophrasti orationis orna-
ot menta neglexerit. Nam illud quidem physici,
ou credere aliquid esse minimum, quod profecto
ov numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari
ow suo, geometrica discere maluisset quam illum
ox etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus
videtur, quippe homini erudito in geometri-
aque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum
enim esse omnino in nostris poetis aut inertis-
simae segnitiae est aut fastidii delicatissimi.
Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est.
Tollit definitiones, nihil de dividendo ac par-
tiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer,
sed ut ratione et via procedat oratio. Quaer-
imus igitur, quid sit extremum et ultimum
bonorum, quod omnium philosophorum sen-
tentia tale debet esse, ut eius magnitudinem
celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur.
Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen
horreat nec praeteritas voluptates effluere
patiatur earumque assidua recordatione laete-
tur, quid est, quod huc possit, quod melius sit,
migrare de vita. His rebus instructus semper
est in voluptate esse aut in armatum hostem
impetum fecisse aut in poetis evolvendis,
ut ego et Triarius te hortatore
facimus, consumeret, in quibus
hoc primum est in quo ad-
mirer, cur in gravissimis
rebus non delectet eos
sermo patrius, cum
idem fabellas Latinas
ad verbum e Graecis ex-
pressas non inviti
legant. Quis enim tam in-
imicus paene nomini Ro-
mano est, qui Ennii
Medeam aut Antiopam Pacuvii
spernat aut reiciat, quod se isdem
Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas
litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius
Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque
Menandri legam? A quibus tantum dissentio,
ut, cum Sophocles vel optime scripserit Elec-
tram, tamen male conversam Atilii mihi leg-
endam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scrip-
torem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut
legendus sit. Rudem enim esse omnino in nos-
tris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in
dolore. Omnis autem privatione doloris putat
Epicurus terminari summam voluptatem, ut
postea variari voluptas distinguique possit,
augeri amplificarique non possit. At etiam
Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane
Stoicos irridente, statua est in voluptate aut a
voluptate discedere. Nam cum ignoratione re-

Unpublished. Not for working draft. Distribution.

oy rum bonarum et malarum maxime hominum vita vexetur, ob eumque errorem et voluptatibus
oz maximis saepe priventur et durissimis animi doloribus torqueantur, sapientia est adhibenda,
pa quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

pb

Chapter 2

pc

Second chapter

pd **Table of contents**

pe

2.1. Goals 17

Unpublished working draft.
Not for distribution.

2.1. Goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

$$\vec{V}(M/R_0) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{R_0} + \theta \tag{2.1}$$

La Figure 2.1b présente la carte du Cnam [JS22].

Unpublished working draft.
Not for distribution.

(a)

(b)

Figure 2.1 – (a) Left image and (b) Right image

Chapter 3

Conclusions and outlooks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

qb

Part 2

qc

Second part

Unpublished working draft.
Not for distribution.

qd

Appendix

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Appendix A

Algorithms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Figure A.1 is a beautiful typst logo.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Figure A.1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Table A.1 – Lorem ipsum.

Substance	Subcritical °C	Supercritical °C
Hydrochloric Acid	12.0	92.1
Sodium Myreth Sulfate	16.6	104
Potassium Hydroxide	24.7	

A.1. Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Appendix B

Foundations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

$$\boxed{\boldsymbol{y}_{k+1} = \boldsymbol{C}\,\boldsymbol{x}_{k+1}} \tag{B.1}$$

$$y(x) = f(x)$$

La Figure B.1

Figure B.1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

La Figure B.2b présente la carte du Cnam.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

rr (a) (b)

rs Figure B.2 – (a) Left image and (b) Right image

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Appendix C

some math

$$\tau \tag{C.1}$$

Equation 1 – hello

- ‣ –

$$a^2 + b^2 = c^2\tau \tag{C.2}$$

- ‣ – •

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\tau$$

(3)

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{4.1}$$

$$\tau \tag{4.2}$$

- ‣ – •

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{C.5a}$$

$$\tau \tag{C.5b}$$

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Appendix D

code

```
def foo(n: int) → None:
  pass
```

Listing 1 – python foo pass

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

se

List of figures

sf Figure 1. Lorem ipsum. 4

sg Figure 1.1. Lorem ipsum. 9

sh Figure 1.2. (a) Left image and (b) Right image 10

si Figure 2.1. (a) Left image and (b) Right image 17

sj Figure A.1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. 24

sk Figure B.1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. 26

sl Figure B.2. (a) Left image and (b) Right image 27

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

sm

List of tables

sn Table 1.1. Lorem ipsum dolor sit. 10
so Table A.1. Lorem ipsum. 24

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

sp

List of listings

sq Listing 1. python foo pass 30

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

sr

List of theorems

ss theorem 1. Some theorem 10

st proof 1. 10

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

su

List of equations

sv Equation (1) none 4
sw Equation (1.1) <eq:1> 9
sx Equation (1.2) <eq:2> 9
sy Equation (1.3) none hello 9
sz Equation (1.4) none 9
ta Equation (2.1) none 17
tb Equation (B.1) none 26
tc Equation (C.1) none 28
td Equation (C.2) none a squared plus b squared equals c squared 28
te Equation (3) <eq:heeeeelo> a squared plus b squared equals c squared 28
tf Equation (4) <eq:abc> 28
tg Equation (C.5) none 28

Unpublished working draft.
Not for distribution.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

th

Bibliography

ti [SJ21] J. M. Smith and A. B. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.

tj [JS22] A. B. Jones and J. M. Smith, "Article Title," *Journal title*, vol. 13, no. 52, pp. 123–456,
tk 2022, doi: 10.1038/s41586-021-03616-x.

Unpublished working draft.
Not for distribution.

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Author Name

Title

Abstracts Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Zusammenfassung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Unpublished working draft. Not for distribution.